DennokoEx 使用方法

DennokoExは、**lilToon 2.x** を拡張し、アバターや衣装などの表現力をさらに高めるための多機能シェーダーバリアントです。
標準の lilToon の機能に加え、独自の専用インスペクターから追加レイヤー（反射、リムライト、ノーマル、デカールなど）や各種調整用パラメータを設定できます。

> [!IMPORTANT] **マスクテクスチャの自動パッキングについて** 本シェーダーは VRChat 環境向けに最適化されています。 シェーダーが扱えるテクスチャ数の上限（64枚）を超えないよう、**4枚のマスクテクスチャ**（反射2nd、リム2nd、ノーマル3rd、メインカラー4th）は、スロットに設定するだけで自動的に**1枚のRGBAテクスチャへパッキング（統合）**されます。 統合テクスチャは `Assets/DennokoEx_Generated/PackedMasks/` に PNG として保存され、エディタ上の表示とアップロードで同じものが使われます。元のマスクテクスチャは変更されません。 エディタの軽快な動作を維持するため、画像ファイルの外部編集や再インポート時には自動パッキングを行いません。元画像を編集した場合は、インスペクター上部の「パック済みマスクを再生成」ボタンを押してください（VRChatアップロード時にも自動で確認されます）。 NDMF などの追加パッケージは不要です。

> [!NOTE] 本拡張シェーダーは表現力の追加を目的としており、軽量化を目的とする **Lite（軽量版）には非対応** です。Lite系のシェーダーバリアントは提供されません。

追加機能の概要

マテリアルのインスペクターを開き、標準設定の下部にある **DennokoEx** セクションから以下の拡張機能へアクセスできます。各セクションの右上にあるメニューボタンからは、設定のコピー＆ペースト（テクスチャ有無の選択可能）が可能です。

---

1. 反射 2nd (Reflection 2nd)

標準機能とは独立した「2層目のスペキュラ（反射ハイライト）」を追加します。通常の反射（Blinn-Phong）と、髪向けの異方性反射を選べます。 反射は lilToon のメインライトの向きと色に追従します。VRC Light Volumes 対応ワールドでは lilToon 本体がボリュームからメインライトを求めるため、反射もそれに合わせて変化します。

- **有効化 (Enabled)**: 反射機能を有効にします。
- **マスク (Mask)**: 反射の適用強度を制御する白黒マスクテクスチャ。
- **カラー (Color)**: 反射光（ハイライト）の色。
- **強度 (Strength)**: 反射の明るさ。
- **滑らかさ (Smoothness)**: 反射の鋭さ。値を上げるとハイライトが小さく鋭くなります。
- **ブラー (Blur)**: 反射の輪郭のぼかし具合。`0` にするとトゥーン調のパキッとしたハードエッジになり、`1` にすると滑らかなグラデーションになります。
- **メインカラー強度 (Main Color Strength)**: 反射光に対して、メインテクスチャ（ベースカラー）の色をどの程度乗算して合成するかを調整します。
- **影減衰 (Shadow Attenuation)**: 影に入った領域において、反射光をどの程度減衰（暗く）させるかを制御します。

- **ノーマルマップ強度 (Normal Map Strength)**: 反射の計算に使う法線を、ジオメトリ（メッシュ本来の）法線とノーマルマップ適用後の法線の間でブレンドします。`0` でノーマルマップを無視した滑らかな反射、`1` でノーマルマップの凹凸をフルに反映した反射になります（デフォルト `1`）。
- **異方性モード (Anisotropic Mode - Kajiya-Kay)**: 髪の毛特有の円環状の光沢（天使の輪）を表現するための異方性反射モードです。有効にすると以下のパラメータが追加されます。
  - **プライマリ - シフト (Primary Shift)**: 1本目のハイライトの位置を法線方向にずらします。
  - **セカンダリ (Secondary)**: 2本目の補助的なハイライトを設定できます。
    - **カラー (Color)**: 2本目のハイライトの色。
    - **強度 (Strength)**: 2本目のハイライトの明るさ。
    - **シフト (Shift)**: 2本目のハイライトの位置を法線方向にずらします。

---

2. リム 2nd (Rim 2nd)

標準のリムライトとは独立した「2層目のリムライト」を追加します。

- **有効化 (Enabled)**: リムライト機能を有効にします。
- **カラー (Color)**: リムライトの発光色。
- **マスク (Mask)**: リムライトの適用範囲を指定するマスクテクスチャ。
- **パワー (Power)**: リムライトの広がり（減衰率）を制御します。値が大きいほど輪郭付近にのみ細く発生します。
- **ブラー (Blur)**: リムライトの境界のぼかし具合。`0` でシャープな境界になり、`1` で滑らかな輪郭になります。
- **強度 (Strength)**: リムライトの明るさ。
- **メインカラー強度 (Main Color Strength)**: リムライトの色に対して、メインテクスチャ（ベースカラー）の色をどの程度乗算して合成するか。
- **影減衰 (Shadow Attenuation)**: 影の部分において、リムライトをどの程度減衰（暗く）させるかを制御します。
- **ノーマルマップ強度 (Normal Map Strength)**: リムライトの判定に使う法線を、ジオメトリ（メッシュ本来の）法線とノーマルマップ適用後の法線の間でブレンドします。`0` でノーマルマップを無視した滑らかな輪郭、`1` でノーマルマップの凹凸を反映した輪郭になります（デフォルト `1`）。
- **ブレンドモード (Blend Mode)**:
  - **リムライト (加算) (Rim Light (Add))**: 通常の光るリムライトとして加算合成します。
  - **リムシェード (乗算) (Rim Shade (Multiply))**: 逆光側の影を強調するような影色として乗算合成します。

---

3. ノーマルマップ 3rd (Normal Map 3rd)

標準の1層目・2層目に重ねて適用できる「3層目のノーマルマップ」を追加します。衣装の細かい繊維や肌の質感など、細部ディテールを重ねるのに便利です。

- **有効化 (Enabled)**: 3層目のノーマルマップを有効にします（テクスチャが割り当てられると自動的に適用されます）。
- **ノーマルマップ (Normal Map)**: 適用する法線テクスチャ。
- **マスク (Mask)**: ノーマルマップの適用強度を制御するマスクテクスチャ。
- **強度 (Strength)**: 凹凸の強さを調整します。

> [!NOTE] 3層目のノーマルマップは、lilToonの標準ノーマル合成処理が完了した後の接空間（Tangent Space）でブレンドされます。既存の1層目・2層目の詳細を損なうことなく、その上に追加ディテールを重ねられます。

---

4. メインカラー 4th (Main Color 4th)

lilToonの標準機能（1st〜3rd）に追加する形で、もう1つの「メインカラーレイヤー」を追加します。UVモードを `MatCap` に切り替えることで、簡易的なマットキャップ（視点追従の色付け）としても利用できます。

- **有効化 (Enabled)**: メインカラー 4thレイヤーを有効にします。
- **カラー (Color)**: レイヤーの色（HDRカラー対応）。アルファ値はレイヤー全体の不透明度（合成比率）として機能します。
- **テクスチャ (Texture)**: レイヤーに使用するメインテクスチャ。`RGB` のみが色として使用されます（アルファは描画範囲には使用しません）。
- **マスク (Mask)**: レイヤーの**描画範囲を制御する独立したマスクテクスチャ**（白で適用、黒で非適用）。反射 2nd やリム 2nd と同様に、自動でパッキングされる4枚のマスクのうちの1枚です。
- **UVモード (UV Mode)**: テクスチャのサンプリングに使用するUVチャンネル。`UV0`、`UV1`、`UV2`、`UV3`、`MatCap` から選択可能です。`MatCap` を選ぶと視点基準のUVになり、マットキャップ的な表現になります。
- **ブレンドモード (Blend Mode)**: 下地（メインカラー1st〜3rdを合成した結果）に対して、4thの色をどのように合成するかを指定します。
  - **通常 (Normal)**: 下地の上に重ねて描画します。
  - **加算 (Add)**: 加算合成します。
  - **スクリーン (Screen)**: スクリーン合成します。
  - **乗算 (Multiply)**: 乗算合成します。
- **アルファモード (Alpha Mode)**: レイヤーの合成比率（カラーのアルファ × マスク）をマテリアル全体のアルファ（透明度）にどのように反映するかを指定します。マスクのかかった範囲のみが対象になります。
  - **オフ (Off)**: マテリアル全体のアルファに影響を与えません（色の合成のみ）。
  - **置き換え (Replace)**: マテリアル全体のアルファをこの値で上書きします。
  - **乗算 (Multiply)**: マテリアル全体のアルファにこの値を乗算します。
  - **加算 (Add)**: マテリアル全体のアルファにこの値を加算します。
  - **減算 (Subtract)**: マテリアル全体のアルファからこの値を減算します。
- **影部分で無効化 (Shadow Disable)**: 影の領域において、このレイヤーの寄与をどの程度打ち消すかを調整します（`1` で影の中ではレイヤーが現れず、`0` で常に表示）。乗算などの暗くするブレンドモードでも、影内では正しく打ち消されます。

> [!NOTE] メインカラー 4th はライティング前のメインカラー段階で合成されるため、本体のメインカラー 2nd / 3rd と同様にライティング・影の影響を受けます。マスクを未設定（白）のままにすると、レイヤーはメッシュ全体に適用されます。

---

5. デカール (Decal)

3Dモデルの UV空間上に、位置・角度・サイズを自由に調整して貼り付けられる「独立したデカール」を追加します。

- **有効化 (Enabled)**: デカールベースマップを有効にします。

- **ベースマップ (Base Map)**: 貼り付けるデカールのテクスチャ。
- **X座標 / Y座標 (PosX / PosY)**: デカールのUV空間上での中心座標（`0.5, 0.5` でUV空間の中心に配置されます）。
- **X軸サイズ / Y軸サイズ (SizeX / SizeY)**: デカールの拡大縮小率。
- **角度 (Angle)**: デカールの回転角度（`-180`〜`180` 度）。デカールの中心を基準に回転します。
- **マスク（デカールUV） (Decal Placement Mask)**: デカールの形状やエッジを制御するマスクテクスチャ。

  > [!IMPORTANT] このマスクは**デカールのUV空間でサンプリングされる**ため、デカールの移動・回転・拡縮を行うとマスクも一緒に追従します。これにより、デカール単体の特定部位だけをクリップするなどの表現が容易になります。

- **カラー (Color)**: デカールの色。
- **アルファ (Alpha)**: デカールの不透明度。
- **影部分で無効化 (Shadow Disable)**: デカールが影に入った際、影による暗転をどの程度無効化するかを調整します（`1` で影を無視して明るく表示されます）。
- **ブレンドモード (Blend Mode)**:
  - **置き換え (Replace)**: メインカラーの上にデカールを重ねて上書きします。
  - **加算 (Add)**: 発光エフェクトのように、明るく加算合成します。
  - **スクリーン (Screen)**: 背景色に応じて柔らかく明るく合成します。
  - **乗算 (Multiply)**: 汚れや陰影の表現に適した乗算合成を行います。

---

6. デカール マットキャップ (Decal Matcap)

上記のデカールの配置設定（移動・回転・サイズ）およびマスク（デカールUV）を完全に共有する、デカール専用の「マットキャップ」表現を追加します。

- **有効化 (Enabled)**: デカールマットキャップを有効にします。
- **マットキャップ (Matcap Texture)**: マットキャップ用のテクスチャ。
- **カラー (Color)**: マットキャップの色。
- **アルファ (Alpha)**: マットキャップの強さ・不透明度。
- **影部分で無効化 (Shadow Disable)**: 影に入った際のマットキャップの暗転をどの程度無効化するか。
- **ブレンドモード (Blend Mode)**: デカールのブレンドモードと同様に、**置き換え (Replace)**、**加算 (Add)**、**スクリーン (Screen)**、**乗算 (Multiply)** から選択できます。

> [!TIP] デカール（ベースマップ）とデカール マットキャップを組み合わせて両方を有効にすることで、「特定のデカールマークの形の中だけが、金属製（Matcap）のようにキラキラと反射する」といった極めて高度なグラフィック表現が簡単に行えます。

---

7. デカール ノーマルマップ (Decal Normal Map)

デカールのベースマップ・マットキャップと同じ配置設定（移動・回転・サイズ）およびマスク（デカールUV）を共有する、デカール専用の「ノーマルマップ」を追加します。デカールで指定した位置にだけ凹凸を合成できます。

- **有効化 (Enabled)**: デカールノーマルマップを有効にします。

- **ノーマルマップ (Normal Map)**: 適用する法線テクスチャ。テクスチャ欄の **タイリング (Tiling) / オフセット (Offset)** で、デカール範囲内での法線テクスチャの繰り返し・ずれを調整できます。
- **強度 (Strength)**: 凹凸の強さ（`-2`〜`2`）。`0` で無効、`1` で標準、負の値で凹凸が反転します。

> [!NOTE] デカールノーマルマップは、反射やライティングの計算より**前**の段階で（ノーマルマップ 3rd と同じ接空間ブレンドで）合成されます。そのため、貼り付けた凹凸が反射・陰影に正しく反応します。デカールの配置・マスクに完全に追従するため、ベースマップ／マットキャップと位置を揃えて重ねられます。

便利なユーティリティ機能

コピー＆ペースト機能

DennokoEx の各設定セクション（反射 2nd、デカールなど）の右上には、ドロップダウンメニュー（▼）が用意されています。

- **コピー (Copy)**: セクション内の数値パラメータ（色や強度など）をクリップボードに保存します。
- **コピー（テクスチャを含む） (Copy with Tex)**: 数値に加え、割り当てられているテクスチャ情報も含めてコピーします。
- **ペースト (Paste)**: コピーした設定値を、別のマテリアルや別のセクションに瞬時に適用します。

アップデート方法

最新の `.unitypackage` をそのままプロジェクトへインポート（上書き）してください。旧バージョンからの更新でも、通常は事前にファイルを削除する必要はありません。

インポート後、マスクは自動的に新しい方式へ移行されます。まとめて確認したい場合は `Window` > `DennokoEx` > `Packed Masks` > `Update All Materials` を実行してください。

> [!IMPORTANT] **VRC Light Volumes (VRCLV) 連携は廃止されました。** 反射 2nd の通常モード（異方性モード以外）は、VRCLV やライトプローブから反射を求める方式から、lilToon のメインライトによる反射（Blinn-Phong）に変わりました。ワールドによって反射の見え方が大きく変わることがなくなり、エディタ上での見た目がそのままアップロード後の見た目の目安になります。
>
> - 通常モードを使っているマテリアルは、アップデート後に反射の見え方が変わります。**強度**・**滑らかさ**・**ブラー**を調整し直してください。異方性モードの見た目は変わりません。
> - **LVカラー強度**と**直接光ブレンド**の項目は削除されました。
> - メニューの `Window` > `DennokoEx` > `Regenerate VRCLV Bridge` と `Prepare for Export` は削除されました。
> - VRCLV 対応ワールドでは、lilToon 本体がボリュームの光をメインライトに反映するため、反射もそれに合わせて変化します（lilToon の設定で VRC Light Volumes を無効にしている場合を除く）。

トラブルシューティング

アップデート後にエラーが出る／DennokoEx の設定が表示されない

上書きインポートで古いファイルが残り、Console にコンパイルエラー（赤いエラー）が表示されたり、マテリアルのインスペクターに DennokoEx セクションが表示されなくなったりした場合は、次の手順で入れ直してください。

1. Project ウィンドウで `Assets/dennokoworks/DennokoEx` フォルダーを削除します。
2. 続けて、最新の `.unitypackage` をインポートします。
3. 必要に応じて `Window` > `DennokoEx` > `Packed Masks` > `Update All Materials` を実行します。

> [!NOTE] 手順1〜2の間は、DennokoEx を使っているマテリアルがピンク色（シェーダーが見つからない状態）に見えますが、インポート後に元に戻ります。この間はシーンやマテリアルを編集・保存しないでください。 生成済みのマスクを保存している `Assets/DennokoEx_Generated` フォルダーは削除する必要はありません。

マスクが反映されない／古いまま表示される

反射2nd・リム2nd・ノーマル3rd・メインカラー4thの**4枚のマスクは、1枚のRGBAテクスチャへ統合（パッキング）**して使われます（シェーダーのテクスチャ数上限64枚を回避するため）。統合テクスチャは `Assets/DennokoEx_Generated/PackedMasks/` に PNG として保存され、マテリアルから参照されます。

統合テクスチャは、プロジェクトのインポートや編集時のエディタ負荷（フリーズや長時間のバックグラウンド走査）を最小限に抑えるため、自動処理の契機を絞り込んでいます。

- **自動で作成・更新されるタイミング**:
  - マテリアルのインスペクターを開いてマスクを設定・変更・ペースト・元に戻したとき（インスペクター描画時）
  - 旧バージョンからの初回移行時（プロジェクトごとに1回のみ自動確認）
  - VRChatへのアバターアップロード前（ビルド処理時に最終確認され、未生成・不整合があれば自動で解消されます）
- **自動では更新されないケース（手動更新が必要）**: 以下の変更はエディタのバックグラウンド走査を行わないため、自動では反映されません。
  - マスクとして指定している元画像ファイルを外部ペイントソフト等で上書き保存したり、テクスチャを再インポートしたとき
  - テクスチャのインポート設定（圧縮形式や解像度など）を変更したとき
  - インスペクターを開かずにスクリプト等でスロットの参照を変更したとき

一度作成されたテクスチャはプロジェクトに保存されるため、アップロード・再起動・`.unitypackage` の入出力で外れることはありません。新しいマスクを設定した直後は、テクスチャの圧縮が終わるまで数秒かかることがあります。

- **手動での更新手順**:
  - **選択中のマテリアルを更新**: マテリアルインスペクターの **DennokoEx** セクション最上部にある `パック済みマスクを再生成 (Rebuild Packed Mask)` ボタンをクリックしてください。現在のマスク画像から統合テクスチャを作り直します（ボタンにマウスを合わせると説明のツールチップも確認できます）。
  - **プロジェクト内のマテリアルを一括更新**: Unity上部メニューの `Window` > `DennokoEx` > `Packed Masks` > `Update All Materials` を実行してください。すべての DennokoEx マテリアルを走査

し、最新の画像・設定で統合テクスチャを再生成・更新します。旧バージョンからの移行時や、多数の画像をまとめて差し替えた後にも有効です。

> [!NOTE] マスクを差し替えるたびに新しい PNG が作られ、古いファイルは自動では削除されません。不要になったファイルは `Window` > `DennokoEx` > `Packed Masks` > `Delete Unused Generated Masks` で削除できます（保存済みのマテリアルから参照されていないファイルのみが対象です）。
>
> `.unitypackage` でマテリアルを配布する場合は、`Assets/DennokoEx_Generated/PackedMasks/` 内の参照先 PNG も含めてください（エクスポート時に「依存関係を含める」を有効にすると自動で含まれます）。含めなかった場合も、受け取った側でマテリアルを開くかアップロードすると再生成されます。

VRChatにアップロードするとマテリアルが透明・崩れて見える

アップロード時、lilToon はすべてのシェーダー機能を有効にした状態でシェーダーを再生成します。以前はこのとき、シェーダーが扱えるテクスチャ数の上限（64枚）を超え、アップロード後にエディタ上でマテリアルが「完全に透明」に見えることがありました。現在はマスクテクスチャのパッキングによって上限内に収まるため、通常は発生しません。

それでも透明になったり、テクスチャが剥がれた状態に見えたりする場合は、次の手順を試してください。

- **対処法**: Unity上部のメニューから `Assets` > `lilToon` > `[Shader] Refresh shaders` を実行してください。lilToon のシェーダーが現在の設定で再生成され、表示が元に戻ります。
- 改善しない場合は、表示が崩れたマテリアルのインスペクターで `パック済みマスクを再生成 (Rebuild Packed Mask)` ボタンをクリックし、マスクの参照が正しいかも確認してください。

> [!NOTE] 以前のバージョンではマテリアルインスペクターに警告枠と「シェーダーを修正 (Refresh Shader)」ボタンが表示されていましたが、現在は表示されません。同じ操作は上記の lilToon メニューから行えます。